五年級上學期 自然 第2單元〈千變萬化的植物〉答案與詳解（A、B 兩卷）

試卷 A 答案

一、是非題（每題 2 分，共 20 分）

1. ○。榕樹的氣生根可以吸收空氣中的水分。
2. ○。鳳凰木的板根可以固定植物體，也能增加根部的呼吸面積。
3. ○。樟樹的木本莖可以支持植物體。
4. ×。大萍的葉子上有很多細毛，葉片裡具有通氣組織可儲存空氣，所以能漂浮在水面。
5. ○。葉子行光合作用，將二氧化碳和水轉換產生養分，並釋放出氧氣。
6. ×。水由根吸收，經莖輸送到葉，順序是根→莖→葉。
7. ○。玉山薄雪草全株具有絨毛，可以抵抗低溫和日晒。
8. ○。雄蕊上的花粉傳到雌蕊的柱頭上，叫做授粉。
9. ×。玉米的每一朵花只有雄蕊或雌蕊；杜鵑才是每一朵花同時有雄蕊和雌蕊。
10. ×。蕨類植物不會開花，沒有果實和種子，是利用孢子繁殖。

二、選擇題（每題 3 分，共 30 分）

1. ③。木麻黃的板根可以抵抗強風，更牢固的立於地面。
2. ①。濱水菜的肉質葉可以儲存水分和養分，耐鹽。
3. ④。玉山圓柏的針狀葉可以防止水分散失。
4. ②。莖的功能是輸送水分、養分和支撐植物體。
5. ③。植物吸收的水分，大部分利用蒸散作用由葉子散失。
6. ①。花的基本構造有雄蕊、雌蕊、花瓣和花萼。
7. ③。授粉後，子房發育成果實；胚珠發育成種子。
8. ④。蒲公英、木棉、青楓的種子，都是靠風力傳播。
9. ②。萬年青可以選擇一根帶有幾片葉子的莖來繁殖。
10. ④。已經分成兩類的植物，可以再用二分法細分下去。

三、配合題（每題 3 分，共 18 分）

1. D。榕樹的氣生根可以吸收空氣中的水分。
2. C。鳳凰木的板根可以固定植物體。
3. A。濱水菜的肉質葉可以儲存水分和養分。
4. B。布袋蓮膨大的葉柄具有通氣組織，可以儲存空氣，幫助它漂浮在水面。

5. E。玉山圓柏的針狀葉可以減少水分散失。
6. F。海茄苳長出呼吸根，可以獲取氧氣。

四、短文填空（每格 4 分，共 16 分）

1. 雄蕊。花粉在雄蕊上。
2. 柱頭。花粉要傳到雌蕊的柱頭上。
3. 胚珠。花粉和雌蕊的胚珠結合，發育成種子。
4. 子房。外側的子房發育成果實。

五、簡答題（每題 4 分，共 16 分）

1. 根：吸收水分和養分、抓住土壤固定植物體（答一項 2 分）。莖：輸送水分、養分和支撐植物體（答一項 2 分）。
2. 植物體內的水，經過葉片以水蒸氣的形式散發到空氣中的過程，叫做蒸散作用。（說出水變成水蒸氣 2 分，說出散發到空氣中 2 分）
3. 例如：動物傳播：榕樹、大花咸豐草；自身彈力：非洲鳳仙花、黃花酢漿草；風力：蒲公英、木棉、青楓；水力：椰子樹、棋盤腳。（說出方式與植物各 1 分，兩種共 4 分；方式與植物要相符）
4. 把落地生根的葉子放在潮溼的土壤上，葉緣的鈍齒間會長出新的根系，一段時間後就會長出小苗。（放在潮溼土壤上 2 分，鈍齒間長出新的根或新芽 2 分）

試卷 B 答案

一、是非題（每題 2 分，共 20 分）

1. ○。布袋蓮膨大的葉柄有通氣組織，可儲存空氣，幫助漂浮。
2. ○。仙人掌的針狀葉可以減少水分散失。
3. ○。水由根吸收，經莖輸送到葉，再由葉蒸散到空氣中。
4. ×。缺水時葉片會枯萎下垂；澆水後才會恢復平挺。
5. ○。榕樹的果實多肉多汁，藉由動物傳播種子。
6. ×。水稻的花小，是藉由風力傳播花粉。
7. ×。木棉的果實內具有絨毛，靠風力傳播種子；果實多肉多汁或有倒勾刺的才靠動物傳播。
8. ○。落地生根的葉緣為鈍齒狀，每一個鈍齒間都可以產生新的根系。
9. ×。同一種植物可以用不同的方法繁殖，例如甘藷可以用根或莖繁殖。
10. ○。二分法就是依自訂的分類標準，依符合及不符合的結果分成兩類。

二、選擇題（每題 3 分，共 30 分）

1. ②。氣生根可以吸收空氣中的水分。
2. ①。玉山杜鵑植株矮小、莖緊貼地面，可以適應強風。
3. ③。大萍的葉子上有細毛，葉片裡具有通氣組織可儲存空氣。
4. ④。水由根吸收，經莖輸送到葉，再蒸散到空氣中。
5. ②。葉子需要陽光才能進行光合作用。
6. ③。雄蕊的花粉傳到雌蕊的柱頭上，叫做授粉。
7. ①。棋盤腳的果實具有浮水性，靠水力傳播種子。
8. ④。甘藷可以用根（塊根）或莖繁殖，也可以用種子繁殖。
9. ③。蓮、布袋蓮、大萍生長在水中；樟樹、甘藷、蛇莓不是生長在水中。
10. ④。蕨類植物不會開花，是利用孢子繁殖。

三、配合題（每題 3 分，共 18 分）

1. A。大花咸豐草的果實有倒勾刺，靠動物傳播。
2. B。黃花酢漿草的果實成熟後迸裂開，靠自身彈力傳播。
3. C。蒲公英靠風力傳播。
4. D。棋盤腳的果實具有浮水性，靠水力傳播。
5. A。榕樹的果實多肉多汁，靠動物傳播。
6. C。青楓的果實具有薄翅，靠風力傳播。

四、分類填空（每格 4 分，共 16 分）

1. 布袋蓮、蓮、大萍。（三種全對 4 分，答對兩種 2 分）
2. 蓮。布袋蓮和大萍是漂浮性。
3. 樟樹。樟樹具有木本莖。
4. 甘藷。甘藷用塊根繁殖；蛇莓不是用塊根繁殖。

五、簡答題（每題 4 分，共 16 分）

1. 葉面硬挺、呈皮革狀：可以防止水分散失。長出呼吸根：可以獲取氧氣，適應土壤缺氧。（每項構造與功能完整各 2 分）
2. 把空氣中的二氧化碳和水轉換產生養分，並釋放出氧氣。（說出二氧化碳和水 2 分，說出養分和氧氣 2 分）
3. 可以利用動物、風力或水力來傳播花粉。（任選兩種，每種 2 分）
4. 可以。例如甘藷可以用根繁殖，也可以用莖繁殖。（答可以 1 分，舉出正確例子 3 分）